Dok. 0010

Güte der Stimmzunge: Zwei Verlustkanäle

Luftkopplung vs. Einspannung — und warum fast alles funktioniert

Die Güte Q der Stimmzunge bestimmt Ansprache und Klang (Dok. 0005, 0008). Die Energie der schwingenden Zunge verlässt das System über zwei Kanäle: (1) Luftkopplung — die Zunge als Impulsgenerator im Spalt, und (2) mechanische Einspannung — Biegezonen-Hysterese und Kontaktreibung am Niet. Die Berechnung zeigt, dass der Luftkanal mehr als 97 % der Gesamtverluste bestimmt. Die mechanische Einspannung (Plattenmaterial, Niet, Stimmstock) trägt weniger als 3 % bei. Das erklärt, warum fast jede Materialkombination funktioniert — und warum die Passgenauigkeit der Zunge im Schlitz die Ansprache weit stärker beeinflusst als das Plattenmaterial. Die Zahlenwerte sind Größenordnungsabschätzungen.

Dokumentenverweise

Dok. 0002	Strömungsanalyse Bass-Stimmzunge 50 Hz — v8
Dok. 0005	Frequenzverschiebung als Indikator der Ansprache
Dok. 0008	Klangveränderung durch Kammergeometrie
Dok. 0009	Frequenzkopplung mehrerer Zungen

Kapitel 1: Zwei Verlustkanäle

Die Stimmzunge ist ein mechanischer Oszillator, der durch den Balgdruck in Schwingung gehalten wird. Die gespeicherte Schwingungsenergie verlässt die Zunge über zwei physikalisch verschiedene Kanäle:

Kanal 1 — Luftkopplung (dominant): Die Zunge schwingt durch den Spalt in der Stimmplatte und wirkt als Impulsgenerator. Bei jedem Durchschwung drückt sie Luft durch den Spalt. Die Verluste bestehen aus: (a) akustischem Kurzschluss durch den Seitenspalt, (b) Squeeze-Film-Dämpfung im engen Spalt, (c) Wirbelablösung, (d) Schallabstrahlung. Dieser Kanal ist materialunabhängig — er hängt von der Spaltgeometrie ab.

Kanal 2 — Mechanische Einspannung (sekundär): Die Biegeschwingung erzeugt an der Einspannung periodische Kräfte. In den Biegezonen wird bei jedem Zyklus ein Bruchteil der elastischen Energie durch Hysterese (tan δ) in Wärme umgewandelt. Dazu kommt Kontaktreibung am Niet. Dieser Kanal hängt vom Material und der Einspannqualität ab.

Abb. 1: Luftkopplung bestimmt > 97 % der Gesamtverluste.

Kapitel 2: Fall A — Gezupfte Zunge ohne Luftkanal

Eine gezupfte Zunge in stehender Luft — ohne Kanal, ohne Balgdruck — zeigt reines Q_{mech}. Verluste: nur Materialhysterese (tan δ_{Stahl} = 0,0002 → Q = 5000) und viskose Luftreibung an der Oberfläche.

Zunge	f [Hz]	$Q_{Fall\ A}$	τ = Q/(πf) [ms]
Bass A1	55	4112	23800
Bass A2	110	4244	12282
Mitte A3	220	4344	6285
Diskant A4	440	4411	3191
Hoch A5	880	4441	1606
Sehr hoch C6	1047	4370	1328

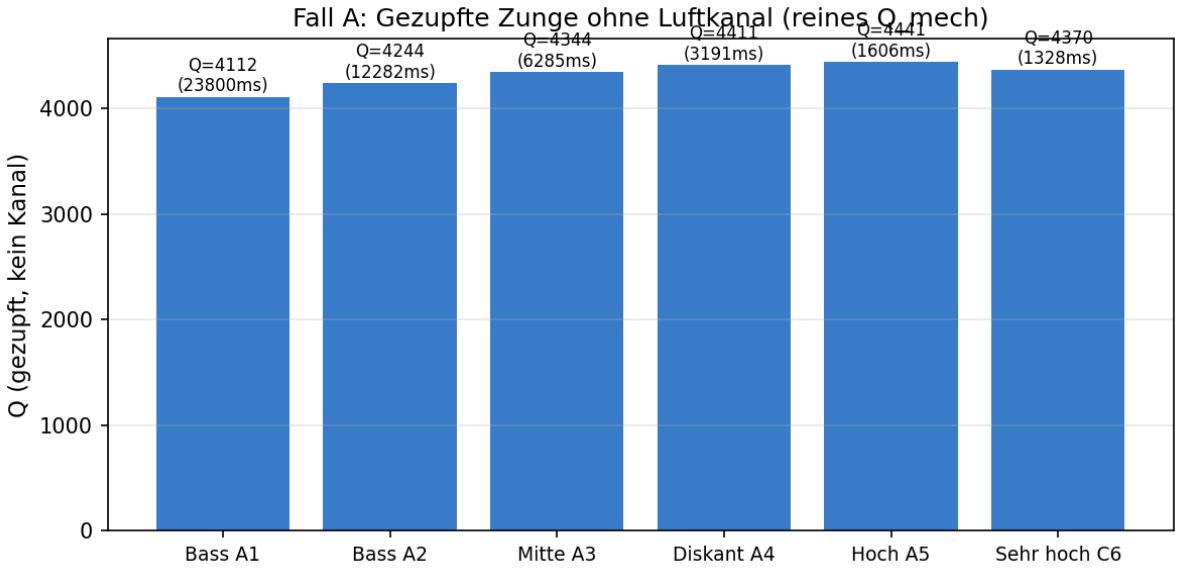

Abb. 2: Gezupfte Zunge ohne Kanal: Q ≈ 4000–4400. Die τ-Werte sind Zeitkonstanten (Amplitude auf 1/e), nicht hörbare Nachschwingzeiten.

Anmerkung zu τ: Die Zeitkonstante τ = Q/(π·f) ist eine Eigenschaft des Systems. Die tatsächlich hörbare Nachschwingzeit hängt zusätzlich von der eingebrachten Energie

ab: $t_{hörbar} = \tau \cdot \ln(A_{Start} / A_{Schwelle})$. Beim Zupfen wird eine Auslenkung x vorgegeben, nicht eine kontrollierte Energie. Die gespeicherte Energie ist $E = ½ k x^2$, wobei $k \propto EI/L^3$ die Federsteifigkeit der Zunge ist. Eine schwerere Zunge (steifere Feder) speichert bei gleicher Auslenkung mehr Energie → lauterer Start → länger hörbar — auch bei gleichem Q. Die τ-Werte in der Tabelle zeigen daher die Systemdynamik, nicht die wahrgenommene Abklingzeit beim Zupfen. Bei Luftzuführung im Instrument ist es anders: Dort bestimmt der Balgdruck × Druckfläche die zugeführte Leistung kontinuierlich, nicht ein einmaliger Energiestoß.

Ergebnis: $Q_{mech} \approx 4000–4400$. Im Instrument ist $Q \approx 50–200$. Der Unterschied (Faktor 20–80) ist der Luftkanal. Praxistest: Zunge zupfen und Abklingverhalten beobachten — die relative Dauer zwischen verschiedenen Zungen zeigt die Unterschiede in Q_{mech}.

Kapitel 3: Fall B — Spaltweite und Luftverluste

Ideale Einspannung ($Q_{mech} = \infty$), nur Luftverluste. Zwei gegenläufige Effekte:

Enger Spalt → weniger Kurzschluss → mehr Antrieb (gut). Die Antriebseffizienz η ist ein Druckteiler zwischen Seitenspalt-Widerstand R_{Spalt} und Hauptöffnungs-Widerstand R_{Haupt}.

Enger Spalt → mehr Squeeze-Dämpfung → mehr Bremse (schlecht). Die Zunge verdrängt bei jedem Durchschwung das Volumen $W \times t \times v_{tip}$ durch den Seitenspalt.

Zunge	f [Hz]	A_{Haupt} [mm²]	s_{opt} [mm]	η_{opt}	s_{krit} [mm]
Bass A1	55	8.0	0.062	87%	0.030
Bass A2	110	5.3	0.072	80%	0.040
Mitte A3	220	3.0	0.080	68%	0.049
Diskant A4	440	1.5	0.084	53%	0.057
Hoch A5	880	0.8	0.092	36%	0.067
Sehr hoch C6	1047	0.5	0.075	38%	0.054

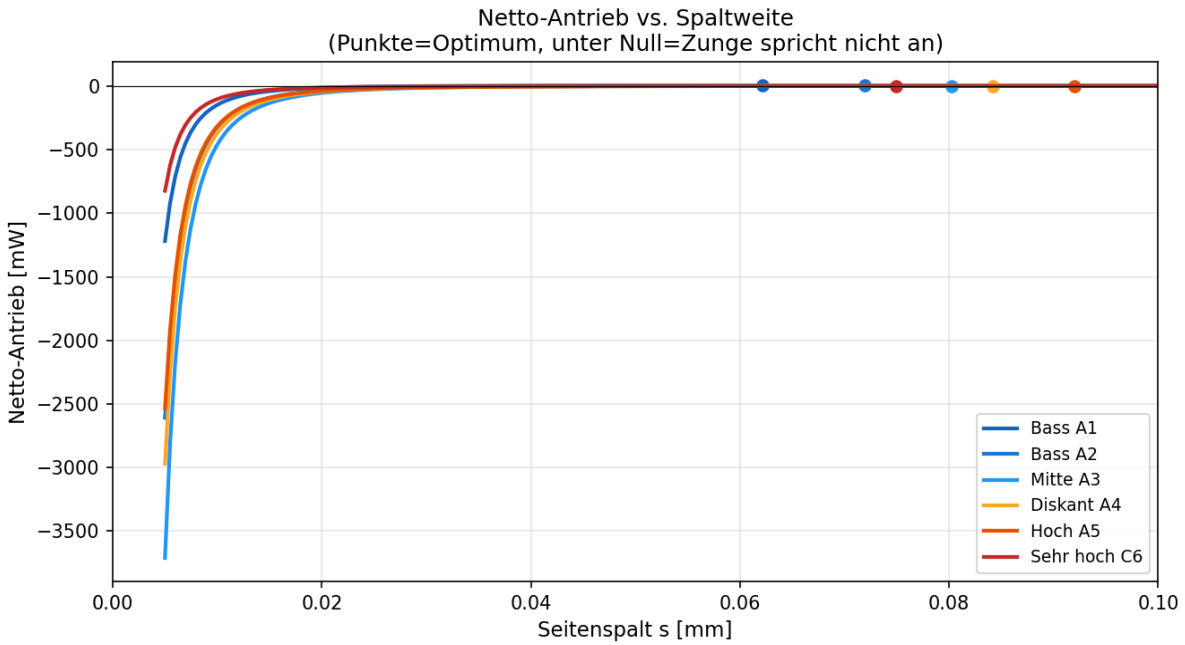

Abb. 3: Netto-Antrieb vs. Spaltweite. Kleine Zungen (C6, rot) brauchen engere Spalte, weil A_{Haupt} nur 0,5 mm² beträgt.

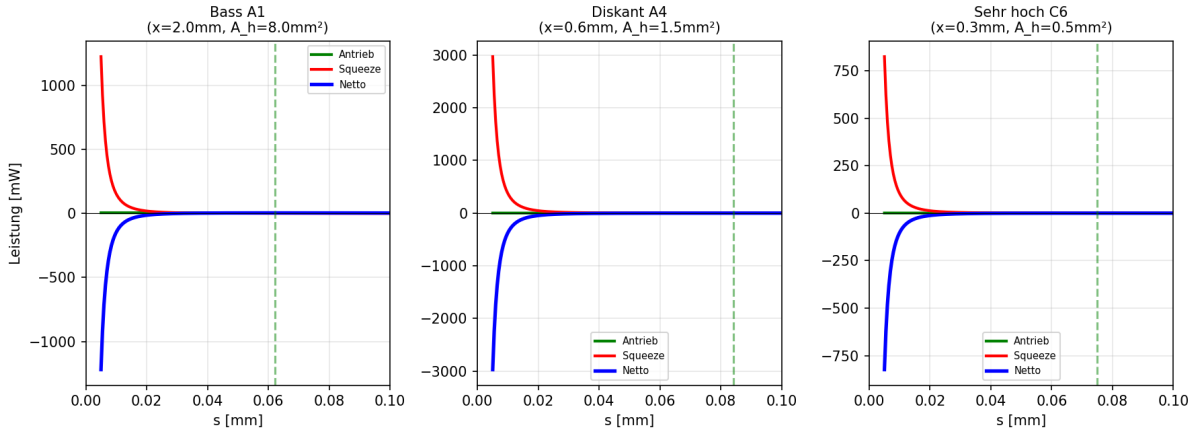

Abb. 4: Grün=Antrieb, Rot=Squeeze, Blau=Netto. Das Optimum liegt beim Maximum der blauen Kurve.

Warum hohe Stimmplatten engere Spalte brauchen: $A_{Haupt} = W \times x_{tip}$ sinkt mit kleinerer Zunge (Bass: 8 mm², Sehr hoch: 0,5 mm²). Bei gleichem Spalt ist der Kurzschluss für kleine Zungen proportional schlimmer.

Einschränkung: Die berechneten Optima liegen systematisch höher als die Praxiswerte. Die Squeeze-Formel überschätzt die Bremswirkung, weil die Zunge sich biegt — der Spalt ist nur am Fußpunkt eng, an der Spitze weiter. Die Praxis arbeitet enger als berechnet, weil die reale Squeeze-Dämpfung geringer ist.

Kapitel 4: Die mechanische Einspannung — Lumped-Mass-Modell

Platte, Stimmstock und Prüfblock sind alle ≪ λ (Platte 40 mm ≪ λ = 8 m bei 440 Hz). Keine Wellenausbreitung — das Transmissionskoeffizienten-Modell ist falsch. Stattdessen: **Lumped-Mass-Modell** — die Platte wirkt als konzentrierte Masse.

$Z_{Masse} = j\omega M$ — rein imaginär, verlustfrei. Eine ideale Masse reflektiert 100 %. Verluste entstehen nur durch:

1. Biegezonen-Hysterese: In den Zonen, wo Material periodisch verformt wird, geht pro Zyklus ein Anteil tan δ der elastischen Energie in Wärme. Je steifer und massiver die Einspannung, desto kleiner die Verformung.

2. Kontaktreibung: Die Querkraft am Einspannpunkt (F ≈ 0,25 N für A4) erzeugt Mikrobewegung. Niet: wenig Bewegung. Schraube: mehr Mikro-Schlupf.

3. Übergangszone: Zwischen Niet und freiem Biegungsende: ≈ 0,05–0,2 mm. Wird beim Einspielen freigeräumt. Verbindet Q und Frequenz: steifer Abschluss → schärfere Grenze → kürzeres L_{eff} → minimal höhere Frequenz.

Konsequenz: Je massiver und fester → höheres Q_{mech}. Prüfblock > Schraubstock > Stimmplatte auf Stimmstock > Hand.

Kapitel 5: Materialvergleich

Material	M [g]	tan δ [‰]	Q_{mech}	Q_{ges} (mit Q_{Luft}=100)
Messing	12.2	1.0	63	38
Zink-Druckguss	9.5	2.0	60	37
Aluminium	3.9	1.0	56	36
Magnesium	2.6	0.5	55	35

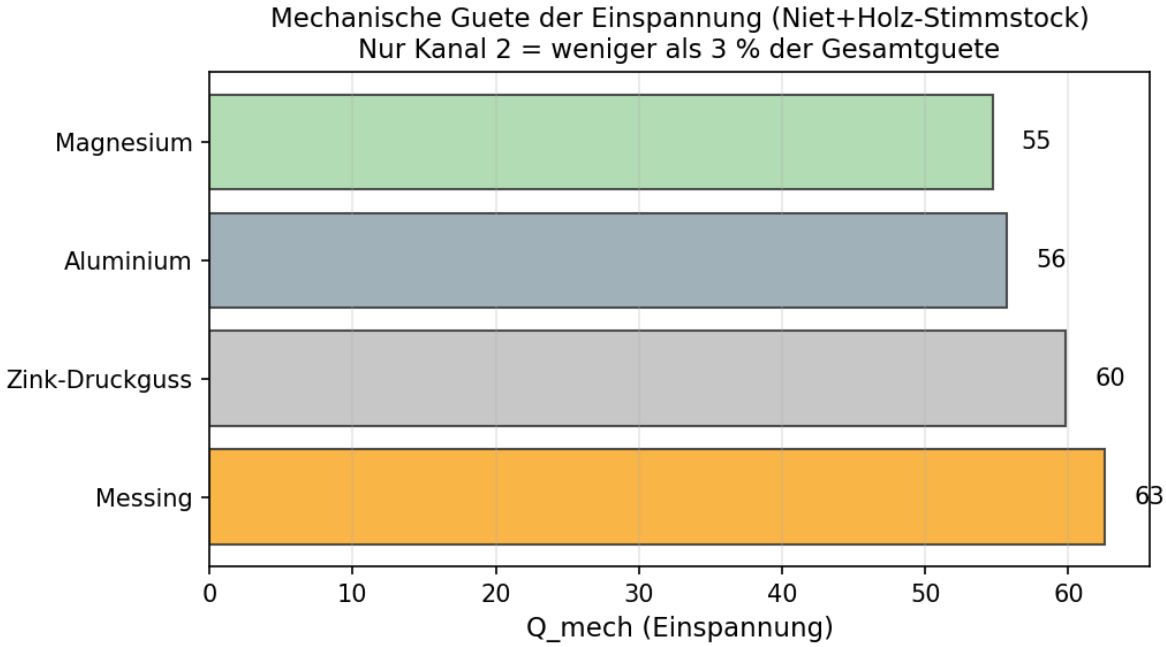

Abb. 5: Q_{mech} für verschiedene Plattenmaterialien. Bestimmt weniger als 3 % der Gesamtgüte.

Fazit: Q_{gesamt} ändert sich von 38 (Messing) zu 35 (Magnesium) — 8 % Unterschied. Nicht hörbar.

Kapitel 6: Der Prüfblock

Der Prüfblock (5 kg Stahl) ist der massivste Abschluss. Block (10 cm) ≪ λ (11,6 m bei 440 Hz) → Lumped-Mass. tan δ_{Stahl} = 0,0002 → 50× weniger Dissipation als Holz. Q_{mech} auf dem Prüfblock ist das höchste aller Konfigurationen.

Der Klangunterschied Prüfblock vs. Instrument kommt nicht von der Impedanzkette, sondern von der fehlenden Kammer (kein Kerbfilter, Dok. 0008), der freien Abstrahlung und den anderen Strömungsverhältnissen. Die Frequenz bleibt gleich. Ansprache und Klangfarbe ändern sich wegen der Kammer, nicht wegen der Einspannung.

Kapitel 7: Grenzen der Berechnung

1. Q_{Luft} ≈ 100 ist geschätzt. **2.** Squeeze-Film überschätzt (Zunge biegt sich). **3.** Kontaktreibung am Niet und Stimmstock-Kopplung sind empirisch. **4.** Plattenresonanzen fehlen.

Kapitel 8: Zusammenfassung

Einordnung: Erklärungsmodell. Die Aufteilung in zwei Kanäle ist physikalisch fundiert. Absolute Q-Werte und Spaltgrenzen sind Größenordnungsabschätzungen.

1. Zwei Kanäle: Luftkopplung > 97 %, Einspannung < 3 %. Beweis: Gezupfte Zunge Q ≈ 4000, im Instrument Q ≈ 50–200.

2. Spaltoptimum: Enger → weniger Kurzschluss (gut), aber mehr Squeeze (schlecht). Kleine Zungen brauchen engere Spalte (A_{Haupt} kleiner).

3. Einspannung: Lumped-Mass. Fester = besser. Niet > Schraube. Prüfblock hat höchstes Q_{mech}.
4. Warum fast alles funktioniert: Der Luftkanal dominiert und ist materialunabhängig. Verdopplung von Q_{mech} ändert Q_{gesamt} um < 3 %.
5. Rangfolge: 1. Spaltweite Zunge/Schlitz (dominant). 2. Kammergeometrie (Dok. 0005–0008). 3. Niet vs. Schraube. 4. Plattenmaterial (gering). 5. Stimmstock (noch geringer). 6. tan δ_{Stahl} (vernachlässigbar).

Kapitel 9: Rauheit des Stimmplattenkanals

Die Stimmplattenschlitze werden heute überwiegend durch Drahterodieren (Wire EDM) gefertigt. Dieses Verfahren erzeugt eine charakteristische Oberfläche mit Ra ≈ 0,8–3,2 µm, abhängig von der Schnittgeschwindigkeit und der Anzahl der Nachschnitte. Die Frage ist: Beeinflusst diese Rauheit die Güte der Zunge?

Typische Oberflächen beim Drahterodieren (Aluminium):

Prozess	Ra [µm]	$k_s \approx 6 \cdot Ra$ [µm]	Anmerkung
Hauptschnitt (1 Schnitt)	2,5–3,2	15–19	Schnell, günstig
+ 1 Nachschnitt	1,2–1,8	7–11	Standard-Qualität
+ 2 Nachschnitte	0,6–1,0	4–6	Fein, ±0,01 mm Toleranz
+ 3 Nachschnitte (Feinst)	0,3–0,5	2–3	Maximale Güte, teuer

k_s = Sandäquivalente Rauheit ≈ 6 × Ra (empirisch für funkenerodierte Oberflächen).

Das entscheidende Kriterium: Rauheit vs. Grenzschichtdicke

In einer oszillierenden Strömung (Schallfeld) bildet sich an der Wand eine viskose Grenzschicht der Dicke $\delta = \sqrt{(2\nu/\omega)}$ aus, wobei $\nu = 1{,}5 \times 10^{-5}$ m²/s die kinematische Viskosität der Luft ist. Wenn die Rauheit k_s viel kleiner als δ ist, „sieht" die Strömung eine glatte Wand. Wenn $k_s \approx \delta$ oder größer, wird die Grenzschicht gestört und die Reibungsverluste steigen.

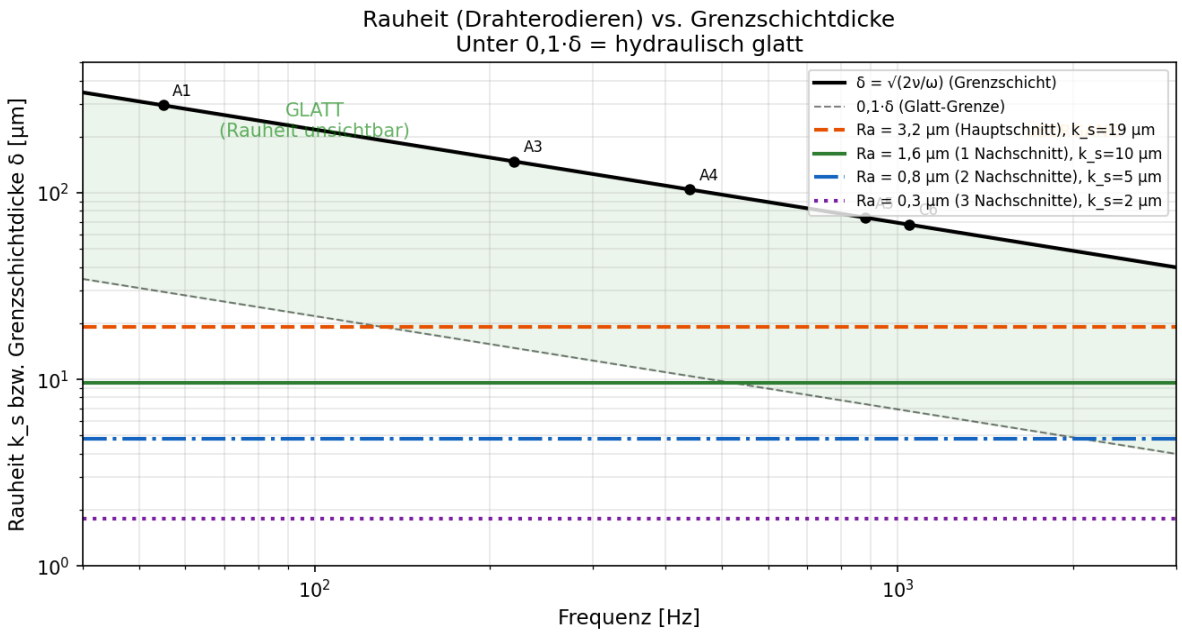

Abb. 6: Verhältnis k_s/δ für verschiedene Oberflächenqualitäten und Frequenzen. Unter der Linie $k_s/\delta = 0{,}1$ ist die Oberfläche hydraulisch glatt — Rauheit hat keinen Einfluss. Über $k_s/\delta = 5$ ist sie hydraulisch rau. Drahterodierte Aluminium-Oberflächen (Ra ≤ 3,2 µm) liegen bei allen Frequenzen im glatten oder knapp im Übergangsbereich.

Ra = 1,6 µm (Standard, 1 Nachschnitt): k_s ≈ 10 µm = 0,010 mm

Zunge	δ [µm]	k_s [µm]	k_s/δ	k_s/s	Regime
Bass A1 (55 Hz)	295	9.6	0.033	0.160	glatt
Mitte A3 (220 Hz)	147	9.6	0.065	0.192	glatt
Diskant A4 (440 Hz)	104	9.6	0.092	0.240	glatt
Hoch A5 (880 Hz)	74	9.6	0.130	0.320	Übergang
Sehr hoch C6 (1047 Hz)	68	9.6	0.142	0.384	Übergang

Ergebnis: Bei Ra = 1,6 µm (Standard-EDM mit 1 Nachschnitt) ist $k_s/\delta < 0{,}15$ für alle Frequenzen — **hydraulisch glatt**. Die Rauheit hat keinen messbaren Einfluss auf die Squeeze-Dämpfung und den akustischen Kurzschluss. Selbst Ra = 3,2 µm (nur Hauptschnitt) ergibt $k_s/\delta < 0{,}3$ — noch im glatten Bereich.

Toleranz vs. Rauheit: Die Priorität

Die Squeeze-Dämpfung hängt kubisch vom Spalt ab ($P_{squeeze} \propto 1/s^3$). Eine Toleranzabweichung von ±0,01 mm bei einem Nominalspalt von 0,03 mm verändert die Squeeze-Dämpfung um Faktor 3,4. Dieselbe Rauheit (k_s = 0,010 mm) verändert sie um weniger als 0,1 %.

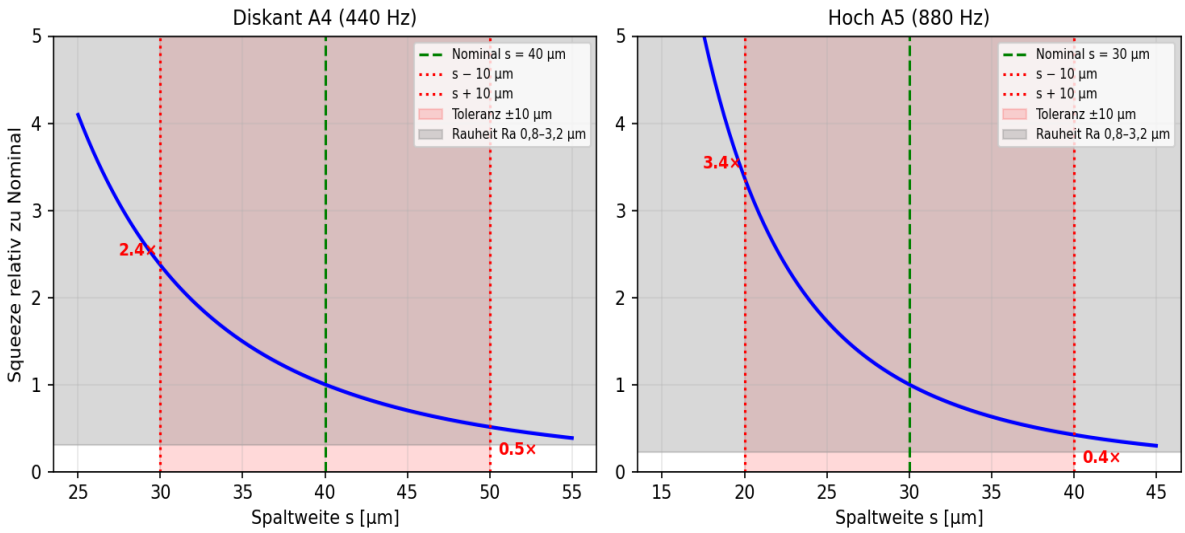

Abb. 7: Squeeze-Dämpfung vs. Spaltweite für Diskant A4 (440 Hz) und Hoch A5 (880 Hz). Die roten Balken zeigen den Effekt der Toleranz ±0,01 mm — Faktor 2–3 in der Squeeze-Kraft. Die Rauheit (Bandbreite Ra = 0,8–3,2 µm) ist als graue Zone eingezeichnet — unsichtbar dünn.

Zusammenfassung Kap. 9:
1. Die Oberflächenrauheit aus dem Drahterodieren (Ra = 0,8–3,2 µm) liegt bei allen Frequenzen im hydraulisch glatten Bereich ($k_s/\delta < 0{,}3$).
2. Feinere Oberfläche (Ra < 0,8 µm, 3 Nachschnitte) bringt akustisch nichts — die Oberfläche ist bereits glatt genug.
3. Die Maßtoleranz (±0,01 mm) bestimmt die Ansprache, nicht die Oberflächengüte.

Die Toleranz ist 100× wichtiger als die Rauheit.
4. Die wirtschaftliche Konsequenz: 1 Nachschnitt (Ra ≈ 1,6 µm) mit enger Toleranz (±0,01 mm) ist akustisch optimal. Mehr Nachschnitte für feinere Oberfläche sind Aufwand ohne akustischen Gewinn. Investition in Maßhaltigkeit lohnt sich mehr als Investition in Oberflächengüte.

Exkurs: Warum der Propeller-Vergleich nicht gilt

Bei Propellern, Golfbällen und Haifischhaut verbessert eine raue oder strukturierte Oberfläche die Leistung, weil Rauheit die Grenzschicht-Turbulenz früher auslöst. Eine turbulente Grenzschicht hat mehr kinetische Energie nahe der Wand, verzögert die Strömungsablösung und reduziert den Formwiderstand. Gilt das auch im Stimmplattenkanal?

Nein — und der Grund ist die Reynolds-Zahl. Der Propeller-Effekt tritt bei $Re > 10^5$ auf (hochenergetische Grenzschicht, konvexe Oberfläche, Formwiderstand dominiert). Im Seitenspalt der Stimmplatte ist Re ≈ 100–200 — rein laminare Strömung. Bei laminarer Strömung hat Rauheit keinen Einfluss auf den Strömungswiderstand, solange $k_s \ll s$. Die Poiseuille-Formel $R \propto 1/s^3$ gilt unverändert. Der Kanal ist gerade und parallel — es gibt keine konvexe Oberfläche, an der die Strömung ablösen könnte, und keinen Formwiderstand.

Spalt	D_h [µm]	Re	Regime
s = 30 µm (Hoch)	60	163	laminar
s = 40 µm (Diskant)	80	218	laminar
s = 50 µm (Mitte)	100	272	laminar

Re ≪ 2000 bei allen Spaltweiten → laminare Strömung → Rauheit wirkungslos.

Die Spaltkante: Wichtiger als die Wandrauheit

Am Einlauf und Auslauf des Seitenspalts gibt es eine scharfe 90°-Umlenkung. Dort reißt die Strömung lokal ab und erzeugt Wirbel — unabhängig von der Wandrauheit. Der Einlaufverlust ($\zeta = 0{,}5$ bei scharfer Kante, $\zeta = 0{,}04$ bei gerundeter Kante) ist jedoch bei den vorliegenden Spaltweiten klein im Vergleich zum Reibungsverlust über die 3 mm Kanallänge (Verhältnis 2–5 %). Die Kantenform ist also ebenfalls sekundär.

Das Paradoxon: Selbst wenn Rauheit oder scharfe Kanten den Spaltwiderstand erhöhen würden — das wäre für die Ansprache sogar **gut**, weil hoher Spaltwiderstand den akustischen Kurzschluss reduziert (Kap. 3). Der Seitenspalt ist der Kurzschlusskanal, und mehr Widerstand dort bedeutet mehr Antrieb für die Zunge. Aber bei Re = 100–200 tut die Rauheit nichts — die Strömung ist und bleibt laminar.

Abschließende Bemerkung: Dieses Dokument weist jedem Einzeleffekt seinen Anteil zu und stuft die meisten als vernachlässigbar ein. Das ist rechnerisch korrekt — aber es unterschätzt die Summe. Plattenmaterial 3 %, Stimmstock 1 %, Gehäuseschwingung 0,5 %, Wachsalterung 0,5 %, Nietqualität 1 %, Plattenresonanzen 1 % — jeder Einzelposten rechtfertigt keine Aufmerksamkeit. Aber zehn solcher Posten summieren sich auf 10–30 %, und sie summieren sich nicht einfach linear: Wie beim Schmetterlingseffekt können kleine Kopplungen zwischen den Effekten das Ergebnis

verstärken oder abschwächen, ohne dass man den einzelnen Beitrag als bedeutsam erkennen würde. Dazu kommt ein Aspekt, den dieses Dokument nicht behandelt: **Alterung**. Wachs verändert seine Festigkeit über Jahre. Leimfugen im Gehäuse — speziell bei Knochenleim — brechen durch die Vibrationen, denen das Gehäuse dauerhaft ausgesetzt ist, langsam ein. Das Einspielen eines Instruments ist kein Mythos: Die Übergangszone an der Einspannung räumt sich frei (Kap. 4), Leimfugen setzen sich, das Holz des Stimmstocks und Gehäuses verändert seine Dämpfungseigenschaften unter zyklischer Belastung. Ein absolut schwingungsfreies Gehäuse gibt es nicht — es ist Teil des Systems. Der Spielraum zwischen einem guten und einem sehr guten Instrument ist minimal — aber wahrnehmbar. Zu sagen, der Stimmstock oder das Schwingverhalten des Gehäuses hätten keinen merklichen Einfluss, ist wahrscheinlich übertrieben. Die Berechnung zeigt die Rangfolge. Die Summe der kleinen Dinge, die kein Modell einzeln erfasst, macht den Unterschied, den der Instrumentenbauer hört und der Spieler fühlt.

Dieses Dokument liefert Größenordnungen, um die relevanten Faktoren einzuschätzen. Es ersetzt nicht die Praxis des Stimmers und das geschulte Ohr. Im Vergleich von Stimmplatten hört man alle Feinheiten, die messtechnisch mit realistischem Aufwand praktisch unmöglich zu erfassen sind. Erfahrung und Gehörschulung sind der Schlüssel zum Erfolg.

Die Zunge gibt ihre Energie der Luft — nicht der Platte. Die Platte hält die Zunge. Die Luft macht den Klang.